

Zadanie 6

Rozwiąż nierówność $5^{3x} - 2 \cdot 5^{2x} - 5^{x+1} - 50 > 0$.

① Wprowadzamy pomocniczą zmienną t .

$5^x = t$, $t > 0$ Przedział $t \in (0, +\infty)$ jest równy zbiorowi wartości 5^x .

$$t^3 - 2t - 5t - 50 > 0$$

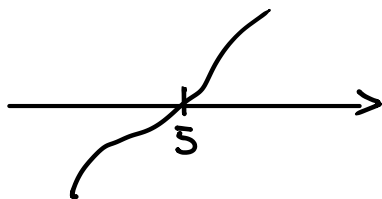
$$W(5) = 125 - 50 - 25 - 50 = 0$$

② Dzielimy schematem Hornera.

1	-2	-5	-50
5	1	3	10
			0

$$(t-5)(t^2+3t+10) > 0$$

$$\Delta = 9 - 40 < 0$$



$$t \in (5, +\infty)$$

③ Cofamy podstawienie.

$$5^x > 5$$

$$5^x > 5^1$$

$$x > 1$$

Odp.: $x \in (1, +\infty)$.